Universidad el Bosque

Materia: Bases de Datos I



Michael Andrés Ortiz

Santiago Reina Aguilar

Mayra Alejandra Yanez

Implementación del entorno servidor – CafeLudoteca

Christian Felipe Duarte

Bogotá, noviembre de 2026

1. Introducción y objetivo

Este documento describe la implementación del servidor de CafeLudoteca. La solución utiliza un computador Dell físico con Linux Mint, en sustitución de la máquina virtual indicada inicialmente en la guía. El Dell aloja MySQL Server y los tres integrantes desarrollan desde sus propios computadores.

2. Arquitectura del proyecto

Equipo	Función
Dell físico – Linux Mint	Servidor central que ejecuta MySQL Server 8.0.46 y Tailscale.
Computador de Michael	Desarrollo local de Java, Maven, WildFly y Angular; conexión a MySQL mediante Tailscale.
Computador de Santiago	Desarrollo local de Java, Maven, WildFly y Angular; conexión a MySQL mediante Tailscale.
Computador de Alejandra	Desarrollo local de Java, Maven, WildFly y Angular; conexión a MySQL mediante Tailscale.

Los tres computadores acceden a la misma base de datos alojada en el Dell mediante la red privada Tailscale. WildFly se utiliza localmente en los computadores de desarrollo para ejecutar el backend Java; no se aloja en el Dell.

3. Características del servidor

Elemento	Configuración registrada
Equipo	Portátil Dell físico reutilizado.
Sistema operativo	Linux Mint Cinnamon, 64 bits; versión exacta pendiente.
Procesador, RAM y disco	Dell Inspiron 3458, Intel Core i3, 6 GB RAM y disco de 500.1 GB
RDBMS	MySQL Server 8.0.46.
Base de datos	proyecto_db1.
Red privada	Tailscale; IP informada del Dell: 100.64.242.64.

4. Implementación

4.1 Preparación y energía

Se destinó el portátil Dell al servicio de base de datos. En el Gestor de energía de Linux Mint se configuró la suspensión por inactividad en “Nunca”. También se registró el atenuado de pantalla al 9 % después de 120 segundos y ajustes de cierre de tapa para evitar interrumpir los servicios de red. El equipo permanece conectado a la corriente.

4.2 MySQL Server

Se instaló MySQL Server 8.0.46 y se creó la base de datos proyecto_db1. Según el reporte del equipo, el script DDL ejecutó 21 sentencias en aproximadamente 18 segundos y creó 17 tablas.

Tablas creadas en proyecto_db1
BENEFICIO, CATEGORIA, CLIENTE, CLIENTE_FRECUENTE, ELEMENTO_JUEGO, EMPLEADO, EXPANSION, JUEGO_MESA, MEMBRESIA, MESA, PRESTAMO, PRESTAMO_UNIDAD_JUEGO, RESERVA, RESERVA_JUEGO, SOCIO, TELEFONO y UNIDAD_JUEGO.

4.3 Conectividad con Tailscale

El Dell se incorporó a la red privada Tailscale con la dirección informada 100.64.242.64. Los computadores de los integrantes se conectan a esa misma red para acceder al servidor. En la auditoría de Michael se registró Tailscale 1.104.2 y la dirección 100.97.132.51.

4.4 Acceso desde MySQL Workbench

Desde el computador de los integrantes se reportó una conexión exitosa en MySQL Workbench hacia @100.64.242.64:3306 y la visualización del esquema proyecto_db1. La conexión utiliza el puerto 3306 a través de Tailscale.

4.5 Entornos de desarrollo y WildFly

Cada integrante utiliza su propio computador para desarrollar. El backend Java se empaqueta como WAR y se ejecuta en WildFly instalado localmente en cada entorno. El frontend se desarrolla con Angular y Node.js. Los cambios se comparten mediante GitHub y las aplicaciones utilizan la base de datos central del Dell.

Componente	Dato comprobado en el Mac de Michael
Java	La terminal muestra OpenJDK 27.0.1; Maven se ejecuta con Temurin 25. El proyecto declara compilación Java 21.
Maven	3.10.0.
WildFly	42.0.0.Final, La versión de los otros dos equipos está pendiente de verificar debido a diferencia de sistemas operativos.
Angular	CLI 19.2.27 y Angular Core 19.2.25.
Node.js y npm	Node.js 24.14.0 y npm 11.9.0;

5. Resultados y verificaciones

Verificación	Resultado informado
Conexión Dell	Conexión MySQL Workbench reportada como exitosa mediante Tailscale.
Ejecución del DDL	21 sentencias ejecutadas en aproximadamente.
Esquema	17 tablas visibles en proyecto_db1.
Disponibilidad	Ajustes de energía realizados para evitar la suspensión del Dell.

6. Conclusión

El entorno servidor de CafeLudoteca utiliza un Dell físico con Linux Mint y MySQL Server 8.0.46. Tailscale permite el acceso privado desde los computadores independientes de los tres integrantes. Java, Maven, WildFly y Angular forman parte de los entornos locales de

desarrollo. La conexión remota y la creación de las 17 tablas fueron reportadas como exitosas.